இது தவறான கருத்து. விண்வெளித் துறையில் மூன்று வகையான தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கின்றன. செயற்கைக்கோளை ஏவுவதற்கான தொழில்நுட்பம், செயற்கைக்கோளை ஏற்றிச்செல்லும் ஏவு ஊர்தி, அந்த ஏவு ஊர்தியிலிருந்து விடுபட்ட செயற்கைக்கோள் தரும் செய்திகளைப் பெற்று அதைப் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவருதல். இந்த மூன்று கூறுகளுக்கும் தேவையான அனைத்து மூலப்பொருள்களையும் தொழில்நுட்பங்களையும் இந்தியாவிலேயே உருவாக்கியிருக்கின்றோம். விண்வெளித் துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுவிட்டது என்பதே உண்மை.

உலகிலேயே இந்தியா குறைந்த செலவில் செயற்கைக்கோள்களை விண்வெளியில் நிறுவுகிறது. இதை எப்படிச் சாத்தியப்படுத்துகிறீர்கள்?

தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. குறைந்த செலவில் நிறைந்த பயனைப் பெறுவதே சிறப்பானது. செலவைக் குறைப்பதில் பல வழிகள் இருக்கின்றன. தற்போது மறுபயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற ஏவு ஊர்திகளை உருவாக்கிக்கொண்டிருக்கிறோம். அந்த முயற்சியில் முதல் கட்டத்தையும் வெற்றிகரமாகக் கடந்துவிட்டோம். இன்னும் சில ஆண்டுகளில் மறுபயன்பாட்டு ஏவு ஊர்திகளை உருவாக்குவதில் வெற்றி பெற்றுவிடுவோம்.

அதிக எடைகொண்ட செயற்கைக் கோள்களை அவற்றின் வட்டப்பாதைகளில் நிறுவ, பிற நாடுகளைத்தான் சார்ந்திருக்கிறோம், இல்லையா?

உண்மைதான். கூடிய விரைவில் இந்த நிலையில் மேம்பாடு அடைந்துவிடுவோம். ஜி.எஸ்.எல்.வி. மார்க்-2 ஏவுகணை 2.25 டன்களிலிருந்து 3.25 டன்கள் சுமக்கும் திறன் கொண்டதாக மாற்றப்படும். ஜி.எஸ்.எல்.வி. மார்க்-3 ஏவுகணையின் சுமக்கும் திறன் 3 டன்களிலிருந்து 6 டன்களாக அதிகரிக்கப்படும்.

சந்திரயான் – 1 நம் விண்வெளித் துறைக்குப் பெரிய புகழைக் கொடுத்தது. சந்திரயான் –2 இன் பணிகள் என்ன?

சந்திரயான் -1 நிலவின் புறவெளியை ஆராய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது. செயற்கைக்கோளை நிலவில் இறக்குவதன் விளைவை ஆராய்ந்து பார்த்துவிட்டோம். சந்திரயான்-2இன் பணியில், ஆய்வுப் பயண ஊர்தி இறங்குதலை (exploration vehicle lander) நிலவின் மேற்பரப்பில் துல்லியமான கட்டுப்பாடுகளின் மூலம் செயல்படுத்த உள்ளோம். அதிலிருந்து ரோவர் (rover) எனப்படும் ஆராயும் ஊர்தி, ரோபோட்டிக் (robotic) தொழில்நுட்ப உதவியினால் தானாகவே வெளிவந்து, நிலவில் இறங்கிப் பதினான்கு நாள்கள் பயணிக்கும். பல்வேறு பரிசோதனைகளை அங்கு மேற்கொள்ளும். அதற்கான ஏற்பாடுகள் முழுவதும்



அருணன் சுப்பையா

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் அறிவியலாளரும் திட்ட இயக்குநரும் ஆவார். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் ஏர்வாடி அருகில் உள்ள கோதைசேரி என்னும் ஊரைச் சேர்ந்தவர். இயந்திரப் பொறியியலில் பட்டம் பெற்று, 1984இல் திருவனந்தபுரத்திலுள்ள விக்ரம்சாராபாய் விண்வெளி மையத்தில் பணியில் சேர்ந்து, தற்போது பெங்களூரில் உள்ள இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பணிபுரிகிறார். 2013இல் மங்கள்யான் செயற்கைக்கோளை உருவாக்கிய இந்தியாவின் செவ்வாய் சுற்றுகலன் திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநராக இருக்கின்றார்.

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 111 22-12-2020 15:38:57